LAMPIRAN 3. DOKUMEN PENJELASAN POSTER

BESSition: Peran Battery Energy Storage System dalam Mendukung Integrasi Energi Terbarukan Indonesia Menuju Net-Zero Emission 2060

KOK JANGGAL - Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi salah satu langkah strategis Indonesia dalam mendukung transisi energi menuju *Net Zero Emission* (NZE) 2060. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN merencanakan penambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 GW pada Skenario *Accelerated Renewable Energy Development* (ARED), dengan 42,6 GW dialokasikan pada kelompok energi baru dan terbarukan, termasuk 17,1 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 7,2 GW Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Pengembangan tersebut berlangsung seiring meningkatnya kebutuhan listrik nasional, dengan penjualan tenaga listrik yang diproyeksikan bertambah dari 306 TWh pada 2024 menjadi 511 TWh pada 2034, sehingga meningkat sebesar 205 TWh (ESDM, 2025). Namun, peningkatan penetrasi PLTS dan PLTB menghadirkan tantangan operasional karena karakteristik produksinya bergantung pada intensitas radiasi matahari dan kondisi angin yang bersifat intermiten (Asiaban dkk., 2021). Variabilitas keluaran daya tersebut menyebabkan ketersediaan energi tidak selalu sejalan dengan pola permintaan listrik, khususnya ketika produksi energi terbarukan menurun pada periode kebutuhan daya yang tinggi. Ketidaksesuaian antara produksi dan permintaan tersebut meningkatkan kebutuhan fleksibilitas sistem untuk mempertahankan keseimbangan daya, stabilitas frekuensi, dan keandalan pasokan listrik. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas EBT perlu diimbangi dengan teknologi penyimpanan energi serta penguatan infrastruktur jaringan agar pemanfaatan energi terbarukan dapat berlangsung secara optimal (IEA, 2024).

Battery Energy Storage System (BESS) merupakan salah satu teknologi penyimpanan energi yang menyediakan fleksibilitas operasional dalam mengintegrasikan pembangkit energi terbarukan ke sistem tenaga listrik. BESS bekerja dengan menyimpan energi listrik ketika terdapat ketersediaan daya yang mencukupi dan menyalurkannya kembali pada periode ketika kebutuhan sistem meningkat. BESS dapat dikendalikan melalui koordinasi *Power Conversion System* (PCS), *Battery Management System* (BMS), dan *Energy Management System* (EMS), proses pengisian dan pengosongan berdasarkan kondisi jaringan, kebutuhan daya, dan batas operasional baterai (Nazaralizadeh dkk., 2024). Integrasi tersebut memungkinkan BESS menjalankan fungsi *power smoothing* untuk meredam fluktuasi keluaran PLTS dan PLTB, energy shifting untuk memindahkan pemanfaatan energi antar periode, mendukung respons frekuensi dan pengaturan tegangan sesuai kemampuan sistem konversi dayanya (Datta dkk., 2020). Sejalan dengan kebutuhan tersebut, RUPTL 2025–2034 mencantumkan rencana penambahan kapasitas penyimpanan energi sebesar 10,3 GW, yang dalam paparan teknis PLN terdiri atas BESS sebesar 6 GW dengan kapasitas energi 27 GWh dan *pumped storage hydropower* sebesar 4,3 GW. Kapasitas daya BESS sebesar 6 GW menunjukkan kemampuan penyaluran daya, sedangkan 27 GWh menyatakan kapasitas energi agregat yang dapat disimpan. Perbandingan kedua besaran tersebut menghasilkan rasio energi terhadap daya sekitar 4,5 jam, tetapi tidak menunjukkan durasi operasi yang seragam pada setiap instalasi BESS. Berdasarkan hal tersebut, BESS berpotensi

meningkatkan kemampuan sistem dalam mengakomodasi penetrasi energi terbarukan sekaligus mendukung fleksibilitas dan keandalan jaringan listrik nasional.

Pengembangan BESS di Indonesia masih menghadapi tantangan teknis, lingkungan, ekonomi, dan regulasi. Ditinjau dari aspek teknis, degradasi baterai dipengaruhi oleh temperatur operasi, kedalaman pengosongan (*Depth of Discharge*), karakteristik sel, dan frekuensi siklus pengisian maupun pengosongan yang dapat menurunkan kapasitas penyimpanan dan kinerja baterai sepanjang masa operasionalnya (Shamarova dkk., 2022). Kondisi tersebut memerlukan penerapan strategi pengoperasian berbasis kesehatan baterai (*health aware operation*), pengendalian temperatur, dan sistem proteksi yang memadai untuk menjaga keselamatan dan memperpanjang umur pakai. Selain itu, pengelolaan baterai pada akhir masa pakainya perlu memperhatikan potensi pemanfaatan kembali dan proses daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan. Ditinjau dari aspek ekonomi, *International Energy Agency* (IEA) memperkirakan kebutuhan investasi proyek BESS dalam RUPTL 2025–2034 mencapai sekitar USD 5 miliar selama periode 2026–2034 yang mencakup sekitar USD 3 miliar untuk proyek yang dikembangkan PLN dan USD 2 miliar untuk sektor swasta. Tantangan utama pengembangannya bukan hanya kebutuhan investasi awal yang besar, melainkan juga keterbatasan proyek yang layak didanai (*bankable*) akibat ketidakpastian pendapatan jangka panjang dan belum lengkapnya regulasi khusus BESS *standalone*. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan klasifikasi aset BESS, mekanisme remunerasi layanan sistem, kepastian kontrak pendapatan, dan dukungan skema pembiayaan yang sesuai untuk meningkatkan kelayakan investasi. Penguatan aspek teknis dan regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi BESS secara berkelanjutan dan mempercepat integrasi energi terbarukan menuju target NZE Indonesia 2060.

DAFTAR PUSTAKA

Asiaban, S., Kayedpour, N., Samani, A., Bozalakov, D., Kooning, J., Crevecoeur, G., dan Vandevelde, L. 2021. Wind and Solar Intermittency and the Associated Integration Challenges: A Comprehensive Review Including the Status in the Belgian Power System. *Journal of Energies*. 14(9): 3-29.

Datta, U., Kalam, A., dan Shi, J. 2020. A review of key functionalities of battery energy storage system in renewable energy integrated power systems. Journal of Energy Storage. 3(5): 7-8.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. 2025. FAQ Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. https://gatrik.esdm.go.id

International Energy Agency (IEA). 2024. Integrating Solar and Wind: Global Experience and Emerging Challenges. IEA, Paris. https://www.iea.org/reports/integrating-solar-and-wind

International Energy Agency (IEA). 2026. Financing Battery Energy Storage Systems in Indonesia. Paris. https://www.iea.org/reports/financing-battery-energy-storage-systems-in-indonesia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2025. Materi Paparan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034. Kementerian ESDM Republik Indonesia. https://gatrik.esdm.go.id

Li, J., Shi, L., & Fu, H. 2024. Multi-Objective Short-Term Optimal Dispatching of Cascade Hydro–Wind–Solar–Thermal Hybrid Generation System with Pumped Storage Hydropower. Energies, 17(1), 98. https://doi.org/10.3390/en17010098

Nazaralizadeh, S., Banerjee, P., Srivastava, A., dan Famouri, P. 2024. Battery Energy Storage Systems: A Review of Energy Management Systems and Health Metrics. *Journal of Energies*. 17: 1-8.

PT PLN (Persero). 2025. Bahan Paparan Direktur Utama PLN: RUPTL 2025–2034. PT PLN (Persero). https://gatrik.esdm.go.id

Shamarova, N., Suslov, K., Ilyushin, P., dan Shushpanov, I. 2022. Review of Battery Energy Storage Systems Modeling in Microgrids with Renewables Considering Battery Degradation. *Journal of Energies*. 15(19): 4-10.

SUMBER GAMBAR

1. https://id.pinterest.com/pin/1118863101197596560/. Menara Transmisi
2. https://id.pinterest.com/pin/746964288263032149/. Langit dan Awan.
3. https://id.pinterest.com/pin/1005780529266146054/. Stasiun pengisian mobil.
4. https://id.pinterest.com/pin/911064199622850010/. Stasiun pengisian motor.
5. https://id.pinterest.com/pin/380694974753394027/. Wind Turbine.
6. https://id.pinterest.com/pin/194077065171716139/. Billboard element.
7. https://id.pinterest.com/pin/380413499795157369/. Peta Indonesia
8. https://id.pinterest.com/pin/498421883784726977/. Pembangkit tenaga surya dan angin.
9. https://coolithium.com/7-powerful-facts-about-depth-of-discharge-dod/. Depth of Discharge.
10. https://www.istockphoto.com/id/vektor/ekologi-dan-lingkungan-dengan-kota-hijau-dengan-latar-belakang-putih-sumber-energi-gm1431864389-474338182. Smart City.
11. https://pngtree.com/free-png-vectors/scenario-icon-vector. Scenario Icon.
12. https://sl.bing.net/iJniQvrxgOa. BESS.
13. https://unsplash.com/id/foto/bukit-berumput-dengan-pepohonan-di-atasnya-P7W7JrnDvnU. Bukit dan Langit Biru.
14. https://en.wikipedia.org/wiki/Emblem_of_ASEAN. Logo/Lambang ASEAN.
15. https://www.shutterstock.com/id/image-vector/solar-pv-panel-power-plant-station-2132984863?trackingId=5469223a-c739-479f-a826-fdc5b7a5d282&listId=searchResults. Photovoltaic.
16. https://www.pngegg.com/id/png-kpigd. Gambar Awan.
17. https://doi.org/10.3390/en17010098. Grafik Intermitensi EBT.
18. Icograms. Daerah residensial.
19. Icograms. Stasiun pengisian kendaraan listrik.
20. Icograms. Battery Management System.
21. Icograms. Daerah Industri.
22. Icograms. Menara Transmisi.
23. Icograms. Daerah Pembangkit Photovoltaic dan Wind Turbine.
24. Icograms. Outdoor Inverter.
25. Icograms. Transformer.
26. Icograms. Substation.
27. https://alterga.com/en/blog/2023/what-are-pumped-storage-power-plants-and-how-do-they-work/ . Gambar Pumped Storage
28. https://id.pinterest.com/pin/622904192227229158/. Gambar BESS